

Ejercicios Resueltos Sobre Algebra Lineal

1) Sean B_1 y B_2 bases de $\mathbb{R}^2$ y $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ la matriz de cambio de base de B_1 a B_2

- a) Si $[u]_{B_1} = (1, 4)$. Hallar $[u]_{B_2}$.
- b) Si $[v]_{B_2} = (3, 5)$. Hallar $[u]_{B_1}$.
- c) Si $B_1 = \{(1, 3), (0, 4)\}$ obtener B_2 . ¿Es única?

Resolución:

$$\text{a) } [u]_{B_2} = P [u]_{B_1} \implies [u]_{B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix} \implies [u]_{B_2} = \begin{pmatrix} 5 \\ -12 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \text{ con } [u]_{B_1} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}. \text{ Se tiene } c_1 + c_2 = 3 \text{ y } -3c_2 = 5 \implies c_2 = -\frac{5}{3} \implies c_1 = \frac{14}{3}.$$

$$\text{Luego } [u]_{B_1} = \begin{pmatrix} \frac{14}{3} \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix}.$$

c) Sea $B_2 = \{w_1, w_2\}$ la base buscada. Las columnas de P son las coordenadas de w_1 y w_2 en la base B_1 . Luego se tiene

$$w_1 = 1.(1, 3) + 0.(0, 4) \implies w_1 = (1, 3) \quad \wedge \quad w_2 = 1.(1, 3) - 3.(0, 4) \implies w_2 = (1, -9)$$

Luego $B_2 = \{(1, 3), (1, -9)\}$